

**ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU****1.1. Identifikátor výrobku**

Kód výrobku 981377, 981778  
Číslo BL (bezpečnostního listu): D14665\_SDS\_Gamma GT (IFCC), reagent A \_CS  
Název výrobku **Gamma-GT (IFCC), Reagent A**

**1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití**

Doporučované použití In vitro diagnostika.  
Nedoporučená použití Žádná informace není k dispozici

**1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu**

Společnost **Thermo Fisher Scientific Oy**  
Ratastie 2,  
FI-01620 Vantaa, Finland  
Telefonní číslo +358 10 329200  
E-mailová adresa system.support.fi@thermofisher.com

**1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace**

CHEMTREC Czech Republic +(420)-228880039  
CHEMTREC INTERNATIONAL +1 703-741-5970

**ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI****2.1. Klasifikace látky nebo směsi**

**CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008**  
Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci

**2.2. Prvky označení**

Není nutná.

**Standardní věty o nebezpečnosti**

EUH210 - Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list

**2.3. Další nebezpečnost**

Informace nejsou k dispozici

**ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH****3.2. Směsi**

| Složka                                                | Hmotnostní procento | CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008                    |
|-------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Tris (hydroxymethyl) aminomethane<br>(CAS #: 77-86-1) | 1 - < 5             | Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335) |
| N-Glycylglycine                                       | 1 - < 5             | Eye Irrit. 2 (H319)                                             |

|                                   |              |                                                                                       |
|-----------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| (CAS #: 556-50-3)                 |              |                                                                                       |
| Azid sodný<br>(CAS #: 26628-22-8) | 0.05 - < 0.1 | Acute Tox. 2 (H300)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)<br>(EUH032) |

| Složka                            | č. REACH.             |  |
|-----------------------------------|-----------------------|--|
| Tris (hydroxymethyl) aminomethane | 01-2119957659-16-XXXX |  |
| Azid sodný                        | 01-2119457019-37-XXXX |  |

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

### 4.1. Popis první pomoci

#### Inhalace

Vyjděte na čistý vzduch.

#### Styk s kůží

Okamžitě smyjte mýdlem a dostatečným množstvím vody a odstraňte všechno kontaminované oblečení a obuv.

#### Styk s okem

Nejméně 15 minut pečlivě vyplachujte velkým množstvím vody a konzultujte s lékařem.

#### Požítí

Vypláchněte ústa vodou a poté se vypijte větší množství vody.

### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Informace nejsou k dispozici.

### 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Symptomaticky ošetřete.

## ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

### 5.1. Hasiva

#### Vhodná hasiva

Při hašení postupujte podle opatření, která jsou vhodná do místních podmínek a okolního prostředí.

#### Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů

Informace nejsou k dispozici.

### 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par.

#### Nebezpečné produkty spalování

Žádné při běžných podmínkách použití.

### 5.3. Pokyny pro hasiče

Stejně jako při jakémkoli jiném požáru použijte autonomní přetlakový dýchací přístroj (schválený MSHA/NIOSH nebo jiný rovnocenný) a kompletní ochrannou výstroj.

## ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Zajistěte přiměřené větrání.

### 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Je-li to bezpečně proveditelné, zabraňte dalším únikům.

**6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění**

Nechte nasáknout do inertního absorpčního materiálu (např. písku, silikagelu, pojiva pro kyseliny, univerzálního pojiva, pilin).

**6.4. Odkaz na jiné oddíly**

Odkazuje se na oddíly 8 a 13 tikající se osobních ochranných prostředků.

**ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ****7.1. Opatření pro bezpečné zacházení**

Zajistěte přiměřené větrání.

**7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí**

Uchovávejte obal těsně uzavřený. Skladujte při teplotách mezi 2 °C a 8 °C.

**7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití**

Použití v laboratořích

**ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY****8.1. Kontrolní parametry****Složka Expoziční limity**

| Složka     | Finsko                                                                                        | Evropská unie                                                                                            | Velká Británie                                                  | Německo                                                                                                                          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Azid sodný | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho    | Skin<br>TWA 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 0.3 mg/m <sup>3</sup>                                          | Skin<br>TWA 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 0.3 mg/m <sup>3</sup> | MAK 0.2 mg/m <sup>3</sup> (inhalable)                                                                                            |
| Složka     | Švédsko                                                                                       | Norsko                                                                                                   | Dánsko                                                          | Francie                                                                                                                          |
| Azid sodný | Binding STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value from the regulation | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>Hud                       | TWA / VME: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 0.3 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>Peau |

**8.2. Omezování expozice****Technická opatření**

Zajistěte dostatečné větrání, zvláště v uzavřených prostorech.

**Prostředky osobní ochrany****Ochrana očí**

Ochranné brýle s bočními kryty (Norma EU - EN 166)

**Ochrana rukou**

Ochranné rukavice

| Materiál rukavic     | Doba průniku           | Tloušťka rukavic | Norma EU | Rukavice komentáře    |
|----------------------|------------------------|------------------|----------|-----------------------|
| Jednorázové rukavice | Viz doporučení výrobce | -                | EN 374   | (minimální požadavek) |

Zkontrolujte rukavice před použitím

Dodržte laskavi pokyny dodavatele rukavic, tikající se propustnosti a doby průniku. (Informujte se u výrobce nebo dodavatele o poskytnutí informací)

Zajistit rukavice jsou vhodné pro daný úkol

chemická kompatibilita, obratnost, provozní podmínky, Uživatel citlivost, např. senzibilizace účinky

Vezmite rovněž v úvahu specifické místní podmínky za kterých je produkt používán, jako je nebezpečí oezání, abraze a dlouhá doba styku

Sundejte si rukavice s péčí zabránit kontaminaci pokožky

**Ochrana kůže a těla**

Oblečení s dlouhými rukávy

**Ochrana dýchacích cest** Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím přesahujícím expoziční limit, musí používat vhodné certifikované respirátory.

Ochranné prostředky dýchacích orgánů musí být správně nasazeny, náležitě používány a udržovány

#### Malého rozsahu / Laboratorní použití

Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pocítovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 149:2001

Při použití RPE Fit masku Zkouška by měla být prováděna

#### Hygienická opatření

S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracovišť.

#### Omezování expozice životního prostředí

Informace nejsou k dispozici.

### ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

#### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

|                                                |                                |                                              |
|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Vzhled</b>                                  | Čirý                           |                                              |
| <b>Skupenství</b>                              | Kapalina                       |                                              |
| <b>Zápach</b>                                  | Bez zápachu                    |                                              |
| <b>Prahová hodnota zápachu</b>                 | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| <b>pH</b>                                      | 8.3                            |                                              |
| <b>Bod tání/rozmezí bodu tání</b>              | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| <b>Teplota měknutí</b>                         | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| <b>Bod varu/rozmezí bodu varu</b>              | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| <b>Bod vzplanutí</b>                           | K dispozici nejsou žádné údaje | <b>Metoda -</b> Informace nejsou k dispozici |
| <b>Rychlost vypařování</b>                     | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| <b>Hořlavost (pevné látky, plyny)</b>          | Informace nejsou k dispozici   |                                              |
| <b>Meze výbušnosti</b>                         | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| <b>Tlak par</b>                                | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| <b>Hustota par</b>                             | K dispozici nejsou žádné údaje | (vzduch = 1.0)                               |
| <b>Měrná hmotnost / Hustota</b>                | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| <b>Objemová hustota</b>                        | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| <b>Rozpustnost ve vodě</b>                     | Informace nejsou k dispozici   |                                              |
| <b>Rozpustnost v jiných rozpouštědlech</b>     | Informace nejsou k dispozici   |                                              |
| <b>Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda)</b> |                                |                                              |
| <b>Teplota samovznícení</b>                    | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| <b>Teplota rozkladu</b>                        | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| <b>Viskozita</b>                               | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| <b>Výbušné vlastnosti</b>                      | Informace nejsou k dispozici   |                                              |
| <b>Oxidační vlastnosti</b>                     | Informace nejsou k dispozici   |                                              |

#### 9.2. Další informace

K dispozici nejsou žádné údaje

### ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

#### 10.1. Reaktivita

K dispozici nejsou žádné údaje

**10.2. Chemická stabilita**

Stabilní za normálních podmínek

**10.3. Možnost nebezpečných reakcí**

Informace nejsou k dispozici.

**10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit**

Žádné známé.

**10.5. Neslučitelné materiály**

Žádné známé.

**10.6. Nebezpečné produkty rozkladu**

Žádné při běžných podmínkách použití.

**ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE****11.1. Informace o toxikologických účincích****Informace o výrobku**

Pro tento produkt nejsou k dispozici žádné informace o akutní toxicitě

**a) akutní toxicita;****Orální** K dispozici nejsou žádné údaje**Dermální** K dispozici nejsou žádné údaje**Inhalace** K dispozici nejsou žádné údaje

| Složka                            | LD50 orálně               | LD50 dermálně | LC50 Inhalace |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| Tris (hydroxymethyl) aminomethane | LD50 = 5900 mg/kg ( Rat ) |               |               |
| Azid sodný                        | LD50 = 27 mg/kg ( Rat )   | -             |               |

**b) žíravost/ dráždivost pro kůži;**

K dispozici nejsou žádné údaje.

**c) vážné poškození očí/podráždění očí;**

K dispozici nejsou žádné údaje.

**d) senzibilizace dýchacích cest nebo kůže;****Respirační**

K dispozici nejsou žádné údaje.

**Kůže**

K dispozici nejsou žádné údaje.

**e) mutagenita v zárodečných buňkách;**

K dispozici nejsou žádné údaje

**f) karcinogenita;**

K dispozici nejsou žádné údaje

V tomto produktu nejsou žádné známé karcinogenní chemické látky

**g) toxicita pro reprodukci;**

K dispozici nejsou žádné údaje.

**h) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice;**

K dispozici nejsou žádné údaje.

**i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice;**

K dispozici nejsou žádné údaje.

**Cílové orgány**

Informace nejsou k dispozici.

**j) nebezpečí při vdechnutí;**

K dispozici nejsou žádné údaje.

**Symptomy / Účinky,  
akutní a opožděné**

Informace nejsou k dispozici

## **ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE**

### **12.1. Toxicita**

| Složka     | Sladkovodní ryby                                                                                                                                                    | vodní blecha | Sladkovodní rasy | Microtox |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------|
| Azid sodný | LC50: = 5.46 mg/L, 96h<br>flow-through<br>(Pimephales promelas)<br>LC50: = 0.7 mg/L, 96h<br>(Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 0.8 mg/L, 96h<br>(Oncorhynchus mykiss) |              |                  |          |

### **12.2. Perzistence a rozložitelnost**

Informace nejsou k dispozici

### **12.3. Bioakumulační potenciál**

Informace nejsou k dispozici

### **12.4. Mobilita v půdě**

Informace nejsou k dispozici

### **12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB**

Žádné údaje nejsou k dispozici pro posouzení.

### **12.6. Jiné nepříznivé účinky**

Žádné známé

## **ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ**

### **13.1. Metody nakládání s odpady**

**Zbytky produktu jako odpad/nepoužitá výrobky**

Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

**Znečištěný obal**

Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

## **ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU**

|                                                     | IMDG/IMO<br>Nepodléhající nařízení | ADR<br>Nepodléhající nařízení | IATA<br>Nepodléhající nařízení |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 14.1. UN číslo                                      | -                                  | -                             | -                              |
| 14.2. Oficiální (OSN) pojmenování -<br>pro přepravu | -                                  | -                             | -                              |
| 14.3. Třída/třídy nebezpečnosti<br>pro přepravu     | -                                  | -                             | -                              |
| 14.4. Obalová skupina                               | -                                  | -                             | -                              |

**14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí**

Žádné zjištěná rizika

**14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele**

Nejsou nutná žádná zvláštní opatření

**14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC**

Nedá se použít, balené zboží

**ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH**

Tento bezpečnostní list splňuje požadavky Nařízení (ES) c. 1907/2006

**15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi**

Mezinárodní seznamy

X = uvedeny

| Složka                               | EINECS    | ELINCS | NLP | TSCA | DSL | NDSL | PICCS | ENCS | IECSC | AICS | KECL         |
|--------------------------------------|-----------|--------|-----|------|-----|------|-------|------|-------|------|--------------|
| Tris (hydroxymethyl)<br>aminomethane | 201-064-4 | -      |     | X    | X   | -    | X     | X    | X     | X    | KE-0140<br>3 |
| N-Glycylglycine                      | 209-127-8 | -      |     | X    | X   | -    | X     | X    | X     | X    | KE-1807<br>3 |
| Azid sodný                           | 247-852-1 | -      |     | X    | X   | -    | X     | X    | X     | X    | KE-3135<br>7 |

**Národní předpisy**

| Složka                               | Německo Klasifikace vod (VwVwS) | Německo - TA-Luft Class |
|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Tris (hydroxymethyl)<br>aminomethane | WGK 2                           |                         |
| Azid sodný                           | WGK 2                           |                         |

**15.2. Posouzení chemické bezpečnosti**

Posouzení chemické bezpečnosti / Zpráva (CSA / CSR) nebyla provedena

**ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE****Odkaz na úplný text prohlášení o nebezpečnosti naleznete v oddílech 2 a 3**

H300 - Při požití může způsobit smrt

H315 - Dráždí kůži

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí

H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest

H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy

H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

EUH032 - Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami

## Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Evropský inventář existujících komerčních chemických látek/Evropský seznam nahlášených chemických látek)

**PICCS** - filipínský seznam chemikálií a chemických látek

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Čínský inventář existujících chemických látek)

**KECL** - korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek

**WEL** - Pracoviště expoziční limit

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konference státních průmyslových hygieniků)

**DNEL** - Odvozená hladina bez účinku

**RPE** - Respirační ochranné pomůcky

**LC50** - Letální Koncentrace 50%

**NOEC** - Koncentrace bez pozorovaného účinku

**PBT** - Perzistentní, bioakumulativní, toxické

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b)

Inventory (Zákon o kontrole toxických látek Spojených států, oddíl 8(b))

**DSL/NDL** - kanadský seznam tuzemských/cizích látek

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonské existující a nové chemické látky)

**AICS** - Australský seznam chemických látek (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - novozélandský seznam chemikálií

**TWA** - Časově vážený průměr

**IARC** - Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny

**PNEC** - Předpokládaná koncentrace bez účinku

**LD50** - Letální Dávka 50%

**EC50** - Efektivní Koncentrace 50%

**POW** - Rozdělovací koeficient oktanol-voda

**VPvB** - velmi perzistentní, velmi bioakumulativní

**ADR** - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

**BCF** - Biokonzentrační faktor (BCF)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí

**ATE** - Odhad akutní toxicity

**VOC** - Těkavé organické sloučeniny

## Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat

Dodavatelé bezpečnostní list,  
Chemadvisor - Loli,  
Merck index,  
RTECS

## Pokyny pro školení

Školení pro zvýšení povědomí o chemickém nebezpečí zahrnující označování, bezpečnostní listy, osobní ochranné prostředky a hygienu.

**Verze**

2

**Datum revize**

17-V-2019

**Důvod revize**

Oddíly BL /materiálového bezpečnostního listu/ aktualizované, 1, 3.

## Upozornění

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu